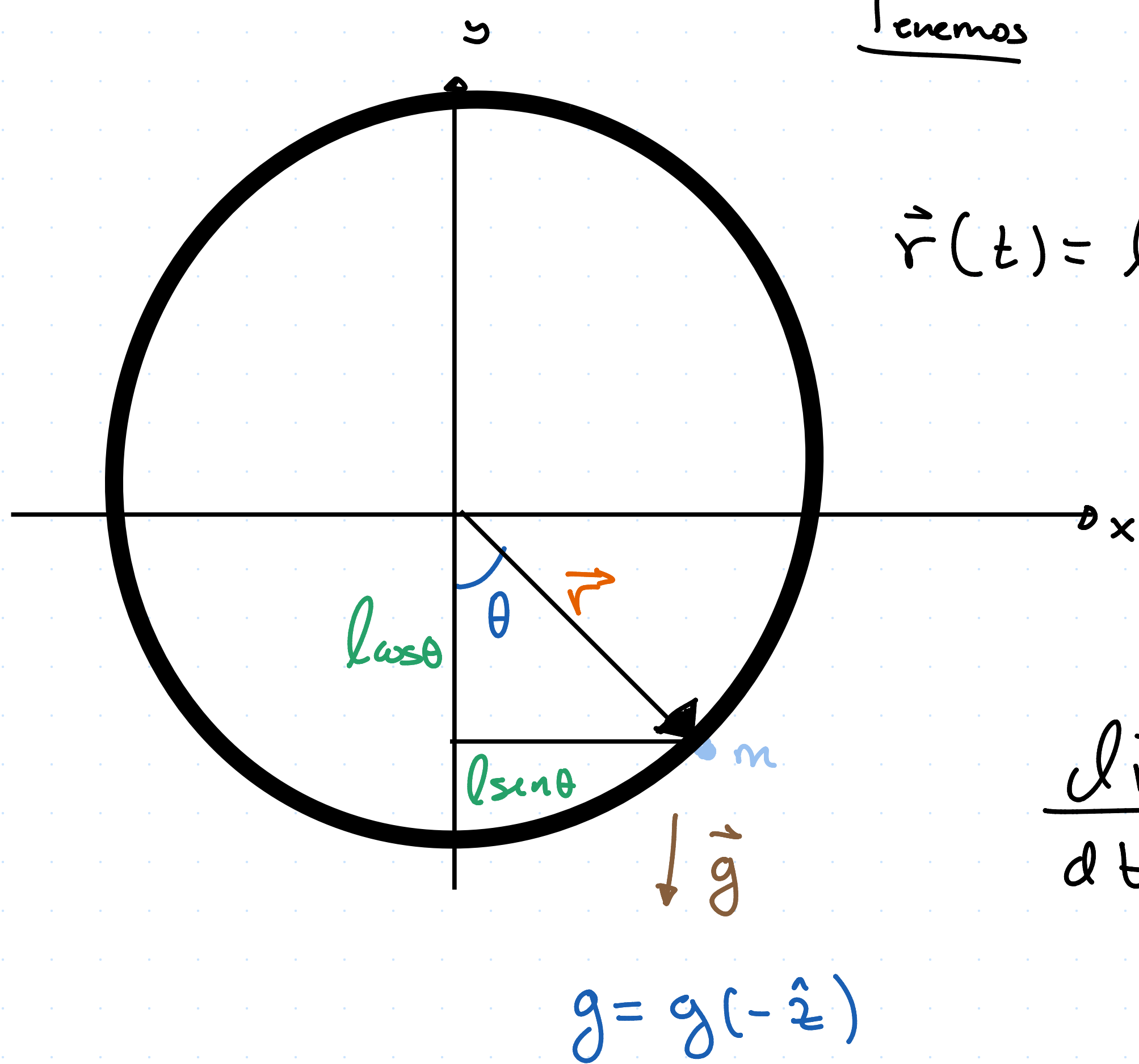




Tenemos $\vec{r} = l(\sin\theta \hat{x} - \cos\theta \hat{z})$

$$\vec{r}(t) = l[\sin\theta(t) \hat{x} - \cos\theta(t) \hat{z}]$$

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{r}}{dt} &= l[(\cos\theta)\dot{\theta} \hat{x} + (\sin\theta)\dot{\theta} \hat{z}] \\ &\vdots \\ &= l\dot{\theta}[\cos\theta \hat{x} + \sin\theta \hat{z}] \end{aligned}$$

$$L = T - U$$

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2$$

Fuerzas generalizadas

masa m } 1 sola partícula

Definición precisa:

$$Q_i = \sum_{a=1}^N \vec{F}_a \cdot \frac{\partial \vec{r}_a}{\partial q_i} = \sum_{a=1}^1 \vec{F}_a \cdot \frac{\partial \vec{r}_a}{\partial q_i}$$

Tenemos :

$$Q_i = \vec{F}_i \cdot \frac{\partial \vec{r}_i}{\partial q_i}$$

$$\vdots$$

$$= (-mg \hat{z}) \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta}$$

} coordenada generalizada (θ)

• Fuerza que actúa sobre la partícula:

$$g = g(-\hat{z})$$

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta} = l [\cos \theta \hat{x} - (-\sin \theta) \hat{z}] ;$$

$$Q_i = (-mg \hat{z}) \cdot l [\cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{z}]$$

$$\vdots$$

$$= lmg \sin \theta$$

↑
Fuerza generalizada

Potencial (cálculo)

~ o ~ o ~ o ~

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$$

}

• No necesitamos calcular el lagrangiano

• No necesitamos calcular el potencial

• No cualquier fuerza es conservativa

$$\hookrightarrow \vec{F} = -\nabla U$$

Tenemos para la coordenada generalizada

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \theta} = Q_\theta$$

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$$

Esto implica

↑

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = \frac{1}{2} m l^2 \cdot 2 \dot{\theta} = m l^2 \dot{\theta}$$

Tenemos

$$\frac{d}{dt} (m l^2 \dot{\theta}) = -l m g \sin \theta ; \quad \frac{m l^2 \ddot{\theta}}{m l^2} = - \frac{l m g \sin \theta}{m l^2}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

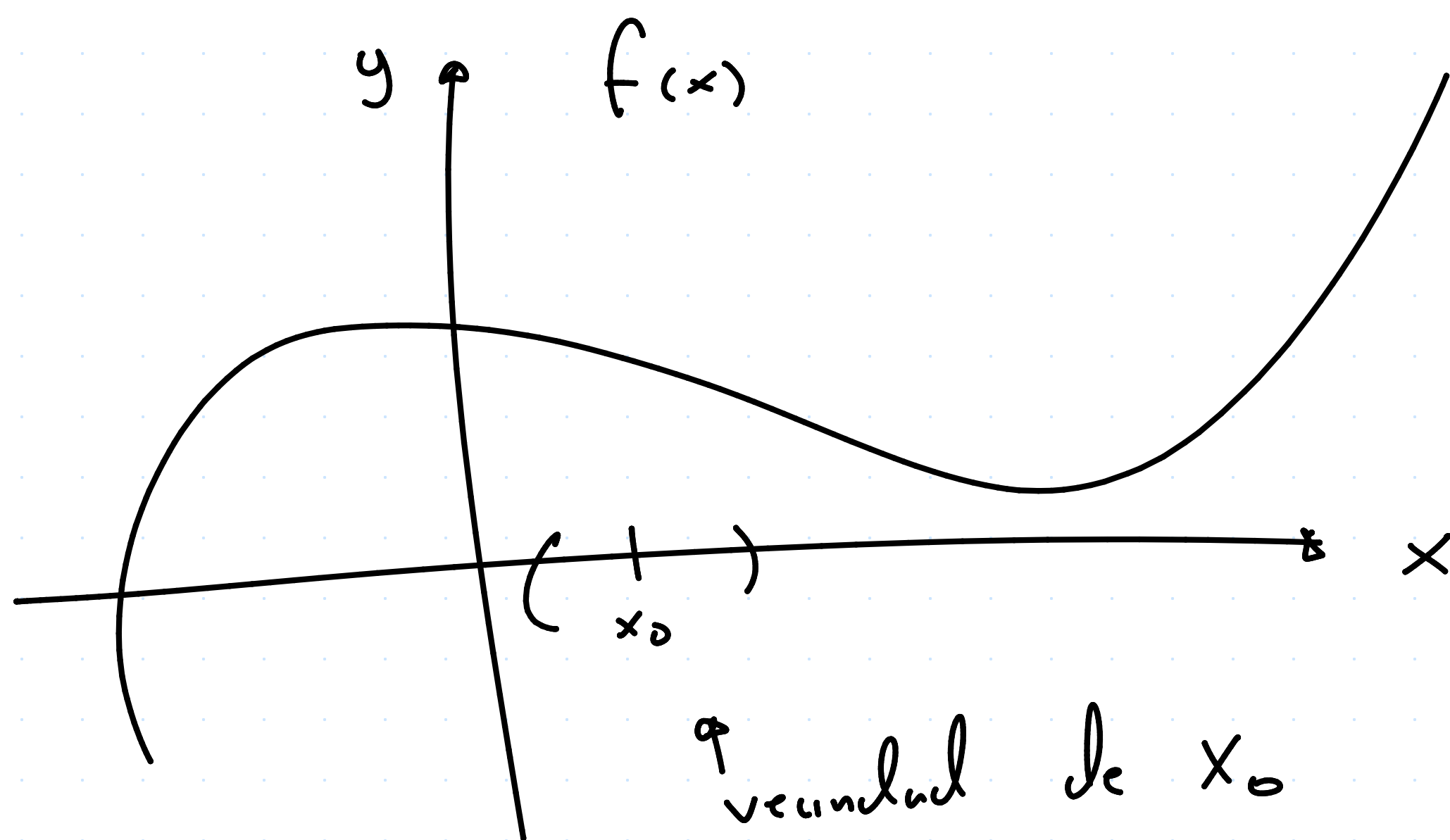
↑ Hallar la solución de tarea.

↳ sol. no trivial.

Si $\theta =$ pequeño; hacemos solución alrededor de serie de Taylor.

$$f(x) = f(x_0) + \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} (x-x_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2 f}{dx^2} \right|_{x=x_0} (x-x_0)^2$$

Gráfica



↑ conociendo todas las derivadas podemos hallar el comportamiento de esta función

Hacemos la expansión alrededor de 0.

Tenemos

$$\text{Sen}(\theta) = \text{Sen}(0) + \left. \frac{d \text{sen } \theta}{d\theta} \right|_{\theta=0} \theta + \dots$$

$$\text{Sen}(\theta) = 0 + \cos \theta \left| \theta + \dots + \right. \\ \theta=0$$

Tenemos

$$\text{Sen } \theta \hat{\approx} \theta$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

$$\text{¿ Q.é es } \frac{g}{l} ? \Rightarrow \left[\frac{g}{l} \right] = \frac{\frac{m}{s^2}}{\frac{1}{m}} = \frac{1}{s^2}$$

$$\omega^2 = \frac{g}{l}$$

↙ Frecuencia angular elevada al cuadrado.

* cuántas oscilaciones da por segundo.

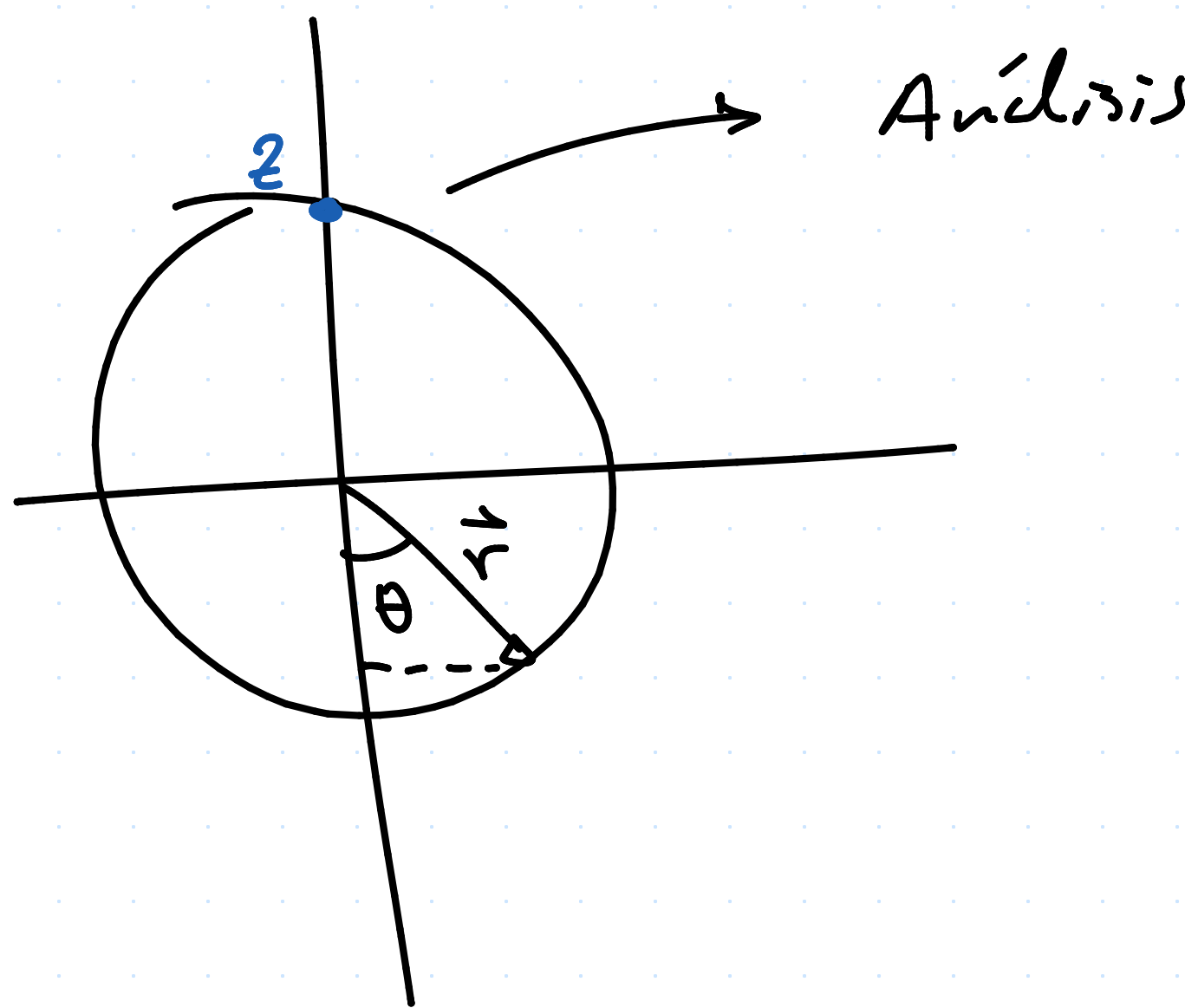
Tenemos

$$\ddot{\theta} + \omega^2 \theta = 0$$

$$\frac{d^2(l\theta)}{dt^2} + \omega^2 l\theta = 0$$

$$x = l \text{sen } \theta = l \theta$$

$$\hookrightarrow \ddot{x} + \omega^2 x = 0$$



$$x(t) = a \cos \omega t + b \sin \omega t$$

$$x(0) = x_0 = a$$

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + b \sin \omega t$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -x_0 \omega \sin \omega t + b \omega \cos \omega t$$

$$v(0) = v_0 = b \omega \Rightarrow b = \frac{v_0}{\omega}$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)$$

Si cortamos el lazo; primera ley de Newton.

$$\omega^2 = \frac{g}{l};$$

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} x(t) = x_0 \underbrace{\lim_{\omega \rightarrow 0} \cos \omega t}_1 + v_0 \underbrace{\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{\sin(\omega t)}{\omega}}_t$$

Partícula libre

$$\Rightarrow \lim_{\omega \rightarrow 0} x(t) = x_0 + v_0 t$$

$\Rightarrow$ consultar Landau $\rightarrow$ Energía cinética, Potencial
Cap. 8

Segundo ejercicio:

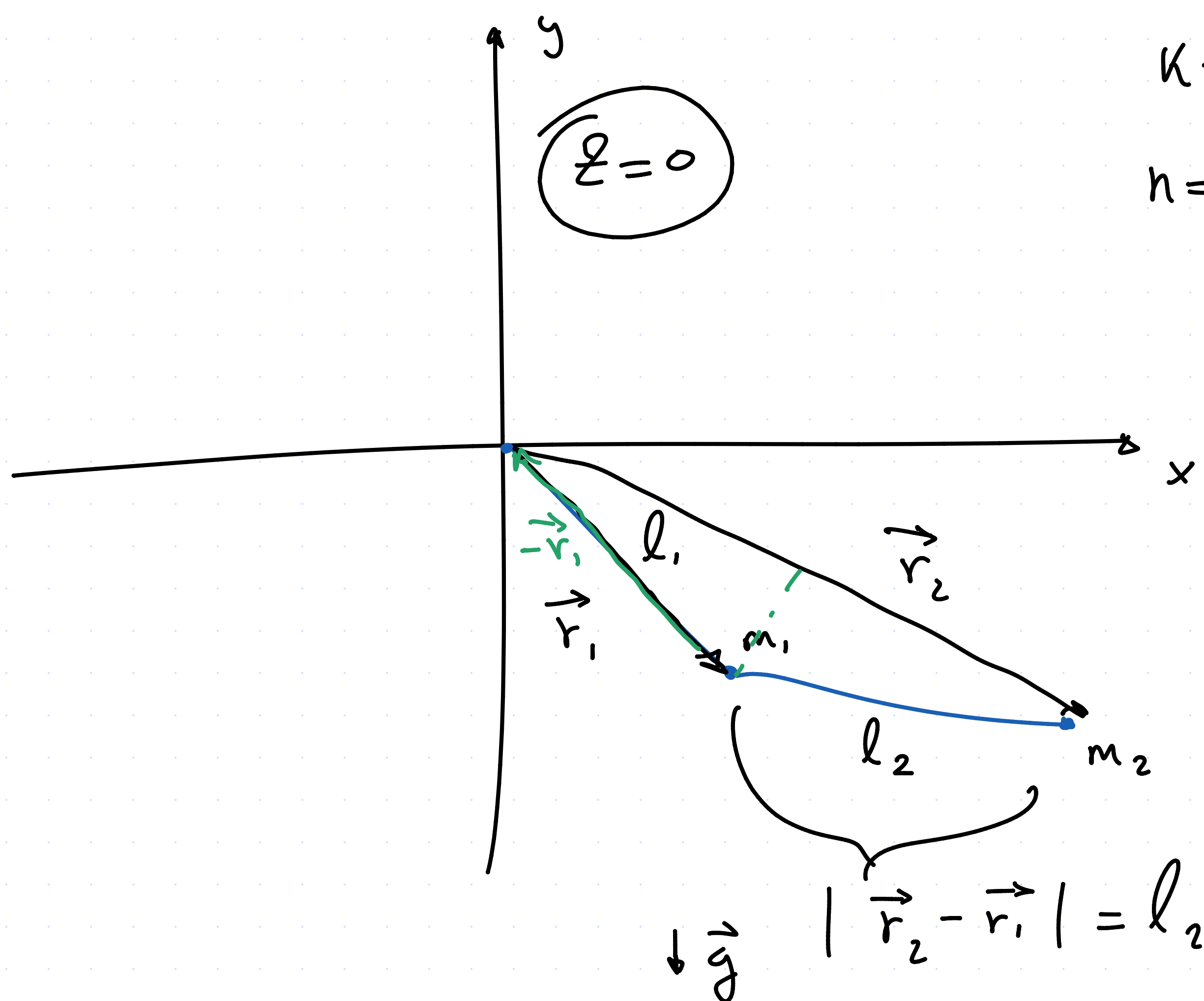
$$N = 2$$

$$K = 2$$

$$h = 3N - K = 6 - 2$$

$$\vec{r}_1 = x_1 \hat{x} + y_1 \hat{y} + z_1 \hat{z}$$

$$\vec{r}_2 = x_2 \hat{x} + y_2 \hat{y} + z_2 \hat{z}$$



Ecuaciones de construcción

$$(1) \quad z_1 = 0; \quad (2) \quad z_2 = 0$$

Reducimos la forma de los vectores

$$\vec{r}_1 = x_1 \hat{x} + y_1 \hat{y}; \quad \vec{r}_2 = x_2 \hat{x} + y_2 \hat{y}$$

Encontramos otra construcción:

l_1 = constante coincide con la norma de $\vec{r}_1$

$$(3) \quad |\vec{r}_1| = l_1; \quad (4) \quad |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = l_2$$

Tenemos 4 ecuaciones de construcción:

Tenemos ; $n = 6 - 4 = 2$ } $\begin{matrix} q_1 \\ q_2 \end{matrix}$ $\rightarrow$ ¿Cuáles son $\{q_i\}_{i=1}^2$?

Tenemos ...

$$|\vec{r}_i|^2 = l_i^2 \Rightarrow x_i^2 + y_i^2 = l_i^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{circunferencia} \end{array} \right.$$

$\hookrightarrow$ Para etiquetar los puntos que hacen la circunferencia entonces escogemos θ como coordenada:

Entonces $q_1 = \theta$; $q_2 = ?$

$\hookrightarrow$ Lo hallamos con $x_i^2 + y_i^2 = l_i^2$